



PRACTICA 3 -AWS

Programación de Sistemas Distribuidos



VICTOR MANUEL PEIRO MARTINEZ
FIIS 3A

Contenido

Introducción..... 2

Gestión de Bases de Datos 2

 Configuración de RDS 2

 Creación de Bases de Datos 4

Configuración S3 7

Configuración Lambda 5

Introducción

El siguiente ejercicio está pensado para poner en práctica los conocimientos de AWS Lambda/EC2/S3 adquiridos hasta el momento. El alumno deberá implementar un programa usando los servicios de Amazon, que simule una aplicación tipo red social/Twitter. Se deberá implementar una base de datos, funciones lambda necesarias y páginas web que den los servicios especificados a continuación. El ejercicio está dividido en varias partes, cada una de ellas cubrirá una de las herramientas vistas.

Se pide implementar una página web que permita publicar comentarios con archivos multimedia adjuntos (videos), listar comentarios propios y de otros usuarios, login y registro de usuarios.

Gestión de Bases de Datos

Para configurar una base de datos usando AWS, usaremos el servicio RDS de AWS. Este servicio nos permitirá guardar información en bases de datos. Para ello tendremos que configurar el RDS para que el SGBD que queramos siendo MariaDB en nuestro caso.

Configuración de RDS

El primer paso que tenemos que configurar es elegir el motor del RDS que será nuestro SGBD que nosotros elegiremos MariaDB.

Opciones del motor

Tipo de motor [Información](#)

☐ Aurora (MySQL Compatible) ☐ Aurora (PostgreSQL Compatible) ☐ MySQL ☐ PostgreSQL

☒ MariaDB ☐ Oracle ☐ Microsoft SQL Server ☐ IBM Db2

Versión del motor [Información](#)

Ver las versiones de motor que admiten las siguientes características de base de datos.

[Ocultar filtros](#)

☒ Mostrar solo versiones compatibles con las escrituras optimizadas de Amazon RDS [Información](#)

Las escrituras optimizadas de Amazon RDS mejoran el rendimiento de escritura hasta 2 veces sin costo adicional.

Versión del motor

MariaDB 11.4.8

Después, elegiremos como plantilla un entorno de pruebas ya que solo queremos hacer pruebas con nuestros servicios y no vamos a desplegarlo todo a internet.

Plantillas

Elija una plantilla de ejemplo para adaptarla a su caso de uso.

☐ Producción

Utilice los valores predeterminados para disfrutar de una alta disponibilidad y de un rendimiento rápido y constante.

☐ Desarrollo y pruebas

Esta instancia se ha diseñado para su uso en desarrollo, fuera de un entorno de producción.

☒ Entorno de pruebas

Para desarrollar nuevas aplicaciones, pruebe las aplicaciones existentes o adquiera experiencia práctica con Amazon RDS.

Para ello, estableceremos el nombre del RDS como rds-p3-twitterDB. Nuestro usuario será admin que será el usuario con el que accederemos a la BD y su contraseña será 12345678 por simplicidad.

Configuración

Identificador de instancias de bases de datos [Información](#)

Escriba un nombre para la instancia de base de datos. El nombre debe ser único en relación con todas las instancias de base de datos pertenecientes a su cuenta de AWS en la región de AWS actual.

El identificador de la instancia de base de datos no distingue entre mayúsculas y minúsculas, pero se almacena con todas las letras en minúsculas (como en "mydbinstance"). Restricciones: de 1 a 63 caracteres alfanuméricos o guiones. El primer carácter debe ser una letra. No puede contener dos guiones consecutivos. No puede terminar con un guión.

▼ **Configuración de credenciales**

Nombre de usuario maestro [Información](#)

Escriba un ID de inicio de sesión para el usuario maestro de la instancia de base de datos.

1 a 16 caracteres alfanuméricos. El primer carácter debe ser una letra.

Administración de credenciales

Puede usar AWS Secrets Manager o administrar sus credenciales de usuario maestro.

☐ Administrado en AWS Secrets Manager - *más seguro*
RDS genera una contraseña y la administra durante todo su ciclo de vida mediante AWS Secrets Manager.

☒ Autoadministrado
Cree su propia contraseña o pida a RDS que cree una contraseña para que pueda administrarla.

☐ Generar contraseña automáticamente

Amazon RDS puede generar una contraseña en su nombre, o bien puede especificar su propia contraseña.

Contraseña maestra [Información](#)

Password strength Very weak

Restricciones mínimas: al menos 8 caracteres ASCII imprimibles. No puede contener ninguno de los siguientes símbolos: / ' * @

Confirmar la contraseña maestra [Información](#)

Después pasaremos a configurar mas cosas sobre el RDS como la instancia, el almacenamiento.

Configuración de la instancia

Las opciones de configuración de la instancia de base de datos que aparecen a continuación están limitadas a las que admite el motor que ha seleccionado anteriormente.

Clase de instancia de base de datos [Información](#)

▼ Ocultar filtros

☒ Mostrar las clases de instancia que admiten las escrituras optimizadas de Amazon RDS [Información](#)

Las escrituras optimizadas de Amazon RDS mejoran el rendimiento de escritura hasta 2 veces sin costo adicional.

☒ Incluir clases de generación anterior

☐ Clases estándar (incluye clases m)

☐ Clases optimizadas para memoria (incluye clases r y x)

☒ Clases ampliables (incluye clases t)

db.t4g.micro
2 vCPUs 1 GB RAM Ancho de banda de EBS: hasta 2085 MiBps Red: hasta 5 Gbps

Almacenamiento

Tipo de almacenamiento [Información](#)

Los volúmenes de almacenamiento SSD de IOPS aprovisionadas (io2) ya están disponibles.

SSD de uso general (gp2)
Rendimiento de referencia determinado por el tamaño del volumen

Almacenamiento asignado [Información](#)

 GB

El valor de almacenamiento asignado debe ser de 20 GB a 6144 GB.

► Configuración de almacenamiento adicional

Después, otorgaremos acceso público al RDS para que nuestra web y nosotros podamos acceder a la base de datos. Para ello tendremos que configurar un nuevo Security Group para la VPC. En el SG habilitaremos en tráfico MySQL en el puerto 3306 y el SSH.

Acceso público [Información](#)

☒ Sí

RDS asigna una dirección IP pública a la base de datos. Las instancias de Amazon EC2 y otros recursos fuera de la VPC pueden conectarse a la base de datos. Los recursos de la VPC también pueden conectarse a la base de datos. Elija uno o varios grupos de seguridad de VPC que especifiquen qué recursos pueden conectarse a la base de datos.

☐ No

RDS no asigna una dirección IP pública a la base de datos. Solo las instancias de Amazon EC2 y otros recursos dentro de la VPC pueden conectarse a la base de datos. Elija uno o varios grupos de seguridad de VPC que especifiquen qué recursos pueden conectarse a la base de datos.

Grupo de seguridad de VPC (firewall) [Información](#)

Elija uno o varios grupos de seguridad de VPC para permitir el acceso a su base de datos. Asegúrese de que las reglas del grupo de seguridad permitan el tráfico entrante adecuado.

☐ Elegir existente
Elegir grupos de seguridad de VPC existentes

☒ Crear nuevo
Crear un grupo de seguridad nuevo de VPC

Nuevo nombre del grupo de seguridad de VPC

Zona de disponibilidad [Información](#)

Autenticación de bases de datos

Opciones de autenticación de bases de datos [Información](#)

☒ Autenticación con contraseña

Se autentica con las contraseñas de las bases de datos.

☐ Autenticación de bases de datos con contraseña e IAM

Se autentica con las credenciales de usuario y la contraseña de las bases de datos a través de usuarios y roles de AWS IAM.

Reglas de entrada (2)

Buscar

☐	Name	ID de la regla del gr...	Versión de IP	Tipo	Protocolo	Intervalo de puertos	Origen	Descripción
☐	-	sgr-025d07a75689c7d0c	IPv4	SSH	TCP	22	0.0.0.0/0	-
☐	-	sgr-069a3fea9bb40128b	IPv4	MySQL/Aurora	TCP	3306	0.0.0.0/0	-

Administrar etiquetas Editar reglas de entrada

Finalmente desactivaremos las copias de seguridad para ahorrar en costes y porque no son necesarias para esta práctica.

Grupo de parámetros de base de datos [Información](#)

default.mariadb11.4 ▼

Grupo de opciones [Información](#)

default:mariadb-11-4 ▼

Copia de seguridad

☐ Activar copia de seguridad automatizada
Crea una instantánea de un momento dado de su base de datos

Etiquetas de la copia de seguridad | [Información](#)
Copia las etiquetas de la base de datos de origen a las instantáneas y copias de seguridad automatizadas respectivamente.

☐ Copiar las etiquetas a la copia de seguridad automatizada
Se trata de un ajuste de una sola vez. Las modificaciones futuras de las etiquetas requieren actualizaciones manuales.

☐ Habilitar el cifrado
Elija cifrar la instancia proporcionada. Los ID y alias de la clave maestra aparecen en la lista después de haberse creado mediante la consola de AWS Key Management Service. [Información](#)

Creación de Bases de Datos

Se creará la BD llamada twitterDB que contendrá 2 tablas:

- **Tabla comments:** Almacenara la información de los comentarios
- **Tabla users:** Almacenara la información de los usuarios para hacer login

Se creará de la siguiente manera:

```
CREATE DATABASE twitterDB;
```

```
use twitterDB;
```

```
CREATE TABLE posts (  
    user VARCHAR(50),  
    comment VARCHAR(500),  
    attachment VARCHAR(500)  
);
```

```
CREATE TABLE users (  
    username VARCHAR(50) PRIMARY KEY,  
    password VARCHAR(200)  
);
```

Para poder añadir estos datos nos tendremos que conectar al RDS con el siguiente comando:

```
mariadb -h punto_enlace_rds -u usuario -p
```

Configuración Lambda

Configuración Funciones Lambda

Información básica

Nombre de la función
Ingrese un nombre para describir el propósito de la función.

El nombre de la función debe tener entre 1 y 64 caracteres, debe ser exclusivo de la región y no puede incluir espacios. Los caracteres válidos son a-z, A-Z, 0-9, guiones (-) y guiones bajos (_).

Versión ejecutable | [Información](#)
Elija el lenguaje que desea usar para escribir la función. Tenga en cuenta que el editor de código de la consola solo admite Node.js, Python y Ruby.

Python 3.14 

Durable execution - new | [Información](#)
Enable durable execution to simplify building resilient multi-step applications that checkpoint progress and resume after interruptions. Supports Python and Node.js runtimes. [View pricing](#) 

☐ Activar

Arquitectura | [Información](#)
Elija la arquitectura del conjunto de instrucciones que desea para el código de la función.

☐ arm64
☒ x86_64

Permisos | [Información](#)
De forma predeterminada, Lambda creará un rol de ejecución con permisos para cargar registros en Amazon CloudWatch Logs. Puede personalizar este rol predeterminado más adelante al agregar los disparadores.

▼ **Cambiar el rol de ejecución predeterminado**

Rol de ejecución
Seleccione un rol que defina los permisos de la función. Para crear un rol personalizado, vaya a la [consola de IAM](#) 

☐ Creación de un nuevo rol con permisos básicos de Lambda
☒ Uso de un rol existente
☐ Creación de un nuevo rol desde la política de AWS templates

Rol existente
Seleccione un rol existente que haya creado para usarlo con esta función de Lambda. El rol debe tener permiso para cargar registros en Amazon CloudWatch Logs.

LabRole 

[Consulte el rol LabRole](#)  en la consola de IAM.

▼ **Configuraciones adicionales**
Use configuraciones adicionales para configurar las redes, la seguridad y la gobernanza de su función. Estos ajustes permiten proteger y personalizar la implementación de las funciones de Lambda.

Tipo de computación
Seleccione un tipo de procesamiento: sin servidor con precios de pago por uso y escalamiento automático, o escalamiento mejorado en instancias de EC2 con capacidad dedicada y precios diferentes. Esta configuración no se puede cambiar después de crear la función.

☒ **Lambda (predeterminado)**
Amplía y pone en marcha código automáticamente sin necesidad de administrar servidores. Pague solo por el tiempo de procesamiento que use.

☐ **Instancias administradas de Lambda: novedad**
Ejecute en instancias de EC2 administradas por Lambda con escalado de procesamiento mejorado. Debe crear antes un proveedor de capacidad para usar esta opción. Se aplica un modelo de precios diferente en función del uso de EC2. [Consulte los precios](#) 

Redes

URL de función | [Información](#)
Use URL de función para asignar puntos de enlace HTTPS a la función de Lambda.

☒ Activar

Tipo de autorización
Elija el tipo de autorización para la URL de la función. [Más información](#) 

☐ **AWS_IAM**
Solo los usuarios y roles de IAM autenticados pueden realizar solicitudes a la URL de la función.

☒ **NONE**
Lambda no realizará la autenticación de IAM en las solicitudes a la URL de la función. El punto de conexión de la URL será público a menos que implemente su propia lógica de autorización en la función.

Una vez configurado se deberá subir el zip correspondiente con el código Python. Si solo es un archivo se podría editar directamente en AWS.

Función postComment

Sube un comentario a la base de datos

Código

Ver zip [twitterPost.zip](#)

Función readComment

Lee comentarios de la bases de datos

Código

Ver zip [twitterRead.zip](#)

Función clavesAWS

Permite gestionar las claves de AWS necesarias para poder subir ficheros al S3

Código

Ver zip [clavesAWS.zip](#)

Función loginUser

Verifica que un usuario puede hacer login

Código

Ver zip [loginUser.zip](#)

Función registerUser

Permite registrar un usuario en la base de datos

Código

Ver zip [registerUser.zip](#)

Configuración S3

Creación Bucket

Configuración general

Región de AWS
EE.UU. Este (Norte de Virginia) us-east-1

Tipo de bucket

Información

☒ **Uso general**
Recomendado para la mayoría de los casos de uso y patrones de acceso. Los buckets de uso general son del tipo de bucket de S3 original. Permiten una combinación de clases de almacenamiento que almacenan objetos de forma redundante en múltiples zonas de disponibilidad.

☐ **Directorio**
Recomendado para casos de uso de baja latencia. Estos buckets utilizan únicamente la clase de almacenamiento S3 Express One Zone, que proporciona un procesamiento más rápido de los datos dentro de una única zona de disponibilidad.

Nombre del bucket

Información

p3twitterbucketvpeiro

Los nombres de los buckets deben tener entre 3 y 63 caracteres y ser únicos dentro del espacio de nombres global. Los nombres de los buckets también deben empezar y terminar con una letra o un número. Los caracteres válidos son a-z, 0-9, puntos (.) y guiones (-). [Más información](#)

Copiar la configuración del bucket existentes opcional

Solo se copia la configuración del bucket en los siguientes ajustes.

Elegir el bucket

Formato: s3://bucket/prefijo

Propiedad de objetos

Información

Controle la propiedad de los objetos escritos en este bucket desde otras cuentas de AWS y el uso de listas de control de acceso (ACL). La propiedad de los objetos determina quién puede especificar el acceso a los objetos.

Propiedad del objeto

☒ **ACL deshabilitadas (recomendado)**
Todos los objetos de este bucket son propiedad de esta cuenta. El acceso a este bucket y sus objetos se especifica solo mediante políticas.

☐ **ACL habilitadas**
Los objetos de este bucket pueden ser propiedad de otras cuentas de AWS. El acceso a este bucket y sus objetos se puede especificar mediante ACL.

Propiedad del objeto
Aplicada al propietario del bucket

Configuración de bloqueo de acceso público para este bucket

Se concede acceso público a los buckets y objetos a través de listas de control de acceso (ACL), políticas de bucket, políticas de puntos de acceso o todas las anteriores. A fin de garantizar que se bloquee el acceso público a todos sus buckets y objetos, active Bloquear todo el acceso público. Esta configuración se aplica exclusivamente a este bucket y a sus puntos de acceso. AWS recomienda activar Bloquear todo el acceso público, pero, antes de aplicar cualquiera de estos ajustes, asegúrese de que las aplicaciones funcionarán correctamente sin acceso público. Si necesita cierto nivel de acceso público a los buckets u objetos, puede personalizar la configuración individual a continuación para adaptarla a sus casos de uso de almacenamiento específicos. [Más información](#)

☐ **Bloquear todo el acceso público**
Activar esta configuración equivale a activar las cuatro opciones que aparecen a continuación. Cada uno de los siguientes ajustes son independientes entre sí.

☐ **Bloquear el acceso público a buckets y objetos concedido a través de nuevas listas de control de acceso (ACL)**
S3 bloqueará los permisos de acceso público aplicados a objetos o buckets agregados recientemente, y evitará la creación de nuevas ACL de acceso público para buckets y objetos existentes. Esta configuración no cambia los permisos existentes que permiten acceso público a los recursos de S3 mediante ACL.

☐ **Bloquear el acceso público a buckets y objetos concedido a través de cualquier lista de control de acceso (ACL)**
S3 ignorará todas las ACL que conceden acceso público a buckets y objetos.

☐ **Bloquear el acceso público a buckets y objetos concedido a través de políticas de bucket y puntos de acceso públicas nuevas**
S3 bloqueará las nuevas políticas de buckets y puntos de acceso que concedan acceso público a buckets y objetos. Esta configuración no afecta a las políticas ya existentes que permiten acceso público a los recursos de S3.

☐ **Bloquear el acceso público y entre cuentas a buckets y objetos concedido a través de cualquier política de bucket y puntos de acceso pública**
S3 ignorará el acceso público y entre cuentas en el caso de buckets o puntos de acceso que tengan políticas que concedan acceso público a buckets y objetos.

⚠ Desactivar el bloqueo de todo acceso público puede provocar que este bucket y los objetos que contiene se vuelvan públicos

AWS recomienda que active la opción para bloquear todo el acceso público, a menos que se requiera acceso público para casos de uso específicos y verificados, como el alojamiento de sitios web estáticos.

☒ Reconozco que la configuración actual puede provocar que este bucket y los objetos que contiene se vuelvan públicos.

Cifrado predeterminado

Información

El cifrado del lado del servidor se aplica automáticamente a los nuevos objetos almacenados en este bucket.

Tipo de cifrado

Información

Proteja sus objetos con dos capas de cifrado independientes. Para obtener más información sobre los precios, consulte DSSE-KMS pricing (Precios de DSSE-KMS) en la pestaña Storage (Almacenamiento) de la [página de precios de Amazon S3](#).

☒ **Cifrado del servidor con claves administradas de Amazon S3 (SSE-S3)**

☐ Cifrado del servidor con claves de AWS Key Management Service (SSE-KMS)

☐ Cifrado de doble capa del servidor con claves de AWS Key Management Service (DSSE-KMS)

Clave de bucket
El uso de una clave de bucket de S3 para SSE-KMS reduce los costos de cifrado al reducir las llamadas a AWS KMS. Las claves de bucket de S3 no son compatibles con DSSE-KMS. [Más información](#)

☒ Desactivar

☐ Habilitar

Política de bucket

La política del bucket, escrita en JSON, proporciona acceso a los objetos almacenados en el bucket. Las políticas de bucket no se aplican a los objetos que pertenecen a otras cuentas. [Más información](#)

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AddPerm",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": "*",
      "Action": "s3:GetObject",
      "Resource": "arn:aws:s3::p3twitterbucketvpeiro/*"
    }
  ]
}
```

Copiar

Editar la propiedad del objeto [Información](#)

Propiedad del objeto

Controle la propiedad de los objetos escritos en este bucket desde otras cuentas de AWS y el uso de listas de control de acceso (ACL). La propiedad de los objetos determina quién puede especificar el acceso a los objetos.

Propiedad del objeto

☐ ACL deshabilitadas (recomendado)

Todos los objetos de este bucket son propiedad de esta cuenta. El acceso a este bucket y sus objetos se especifica solo mediante políticas.

☒ ACL habilitadas

Los objetos de este bucket pueden ser propiedad de otras cuentas de AWS. El acceso a este bucket y sus objetos se puede especificar mediante ACL.



Recomendamos desactivar las listas de control de acceso (ACL), a menos que necesite controlar el acceso a cada objeto individualmente o que el escritor del objeto sea el propietario de los datos que carga. Utilizar una política de bucket en lugar de ACL para compartir datos con usuarios externos a la cuenta simplifica la administración de permisos y la realización de auditorías.



Habilitar las ACL desactiva la configuración forzada del propietario del bucket en cuanto a la propiedad del objeto

Una vez desactivada la configuración forzada del propietario del bucket, se restablecen las listas de control de acceso (ACL) y sus permisos asociados. El acceso a los objetos que no posee se basará en las ACL y no en la política del bucket.



Reconozco que las ACL se restaurarán.

Propiedad de objetos

☒ Propietario del bucket preferido

Si los nuevos objetos escritos en este bucket especifican la ACL preconfigurada bucket-owner-full-control, son propiedad del propietario del bucket. De lo contrario, son propiedad del escritor de objetos.

☐ Escritor de objetos

El escritor de objetos sigue siendo el propietario del objeto.



Si desea aplicar la propiedad de objetos solo para objetos nuevos, la política de bucket debe especificar que la ACL preconfigurada bucket-owner-full-control es obligatoria para las cargas de objetos. [Más información](#)

[Cancelar](#)

[Guardar cambios](#)

HTML

Ver carpeta HTML para ver todos los HTML